บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ตัวอย่างรายงานจากบริการตรวจระบบฟรีของ Solar ESS เผยแพร่โดยได้ปิดข้อมูลลูกค้าแล้ว ตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อมูลจริงจากระบบ

รายงานประสิทธิภาพระบบ · Rev 03 · 11 พฤศจิกายน 2569

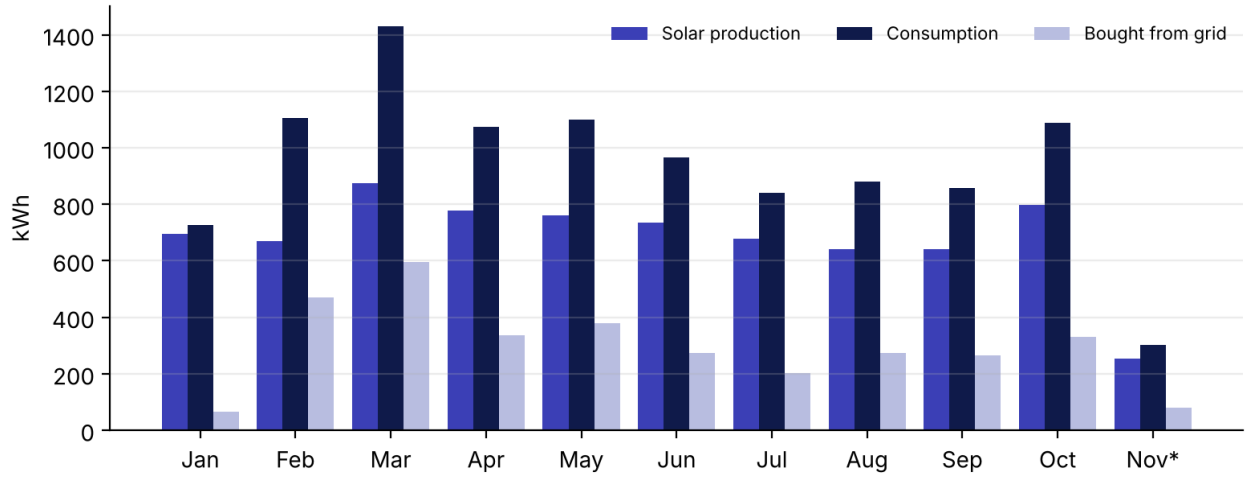
ตัวอย่างรายงาน — ระบบโซลาร์ไฮบริด 6.48 kWp + แบตเตอรี่ 16 kWh

บ้านพักอาศัย กรุงเทพฯ (ฝั่งตะวันออก) · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Deye 5 kW · แผง LONGi 540 W × 12 แผง · แบตเตอรี่สำรองไฟ ตั้งค่าไม่ส่งไฟย้อนเข้ากริด (zero export) · ใช้งานตั้งแต่เมษายน 2568 · ข้อมูลจาก DeyeCloud ถึง 10 พ.ย. 2569 เวลา 14:32 น.

ผลิตไฟฟ้ารวม	ผลิตไฟฟ้าปี 2569	พึ่งพาตนเองปี 2569	ซื้อไฟจากการไฟฟ้าปี 2569
12.95 MWh	**7,522 kWh**	**68.5%**	**3,266 kWh**
ตั้งแต่ เม.ย. 2568	≈3.7 kWh/kWp/วัน	โซลาร์ + แบตเตอรี่	31.5% ของการใช้

สรุป แผงโซลาร์ทำงานได้ดี ไม่พบการเสื่อมสภาพหรือคราบสกปรก ปัญหาหลักคือค่าระดับประจุแบตเตอรี่ (SOC) ที่ลดลงเหลือ 0% ในช่วงกลางคืนทั้งที่ยังมีพลังงานเหลืออยู่ ทำให้บ้านเปลี่ยนไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าเร็วกว่าที่ควร ในวันที่แดดดีส่วนใหญ่แบตเตอรี่ชาร์จไม่เต็ม ดังนั้นการเพิ่มกำลังผลิตจากแผงโซลาร์จะช่วยลดการซื้อไฟได้มากกว่าการเพิ่มแบตเตอรี่

พลังงานรายเดือน ปี 2569



* พฤศจิกายน = 1–10 พ.ย. 2569 · กราฟ: Solar production = ผลิตจากโซลาร์, Consumption = การใช้ไฟ, Bought from grid = ซื้อจากการไฟฟ้า

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เดือน	ผลิตไฟฟ้า (kWh)	การใช้ไฟ (kWh)	ซื้อไฟ (kWh)	พึ่งพาตนเอง
ม.ค.	694.2	726.8	65.1	91%
ก.พ.	669.5	1,105.1	470.0	57%
มี.ค.	874.5	1,429.7	594.2	58%
เม.ย.	776.7	1,073.5	336.3	69%
พ.ค.	760.9	1,098.7	378.8	66%
มิ.ย.	735.9	965.3	273.7	72%
ก.ค.	677.2	838.9	202.0	76%
ส.ค.	640.3	880.5	272.6	69%
ก.ย.	641.2	857.3	263.9	69%
ต.ค.	798.2	1,087.9	329.9	70%
พ.ย.*	253.7	302.7	79.2	74%
รวมปี 2569	**7,522.3**	**10,366.4**	**3,265.7**	**68.5%**

การไหลของพลังงาน ปี 2569

พลังงานโซลาร์ไปที่ใด	kWh	สัดส่วน
บ้านใช้โดยตรง	3,977	52.9%
ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	3,540	47.1%
ส่งออกสู่กริด (ตั้งค่า zero export)	5	0.1%

พลังงานที่บ้านใช้มาจากที่ใด	kWh	สัดส่วน
โซลาร์โดยตรง	3,977	38.4%
แบตเตอรี่จ่ายไฟ	3,124	30.1%
ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	3,266	31.5%

ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ไป-กลับ: ชาร์จเข้า 3,540 kWh จ่ายออก 3,124 kWh (≈88%) ซึ่งปกติสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต (LFP)

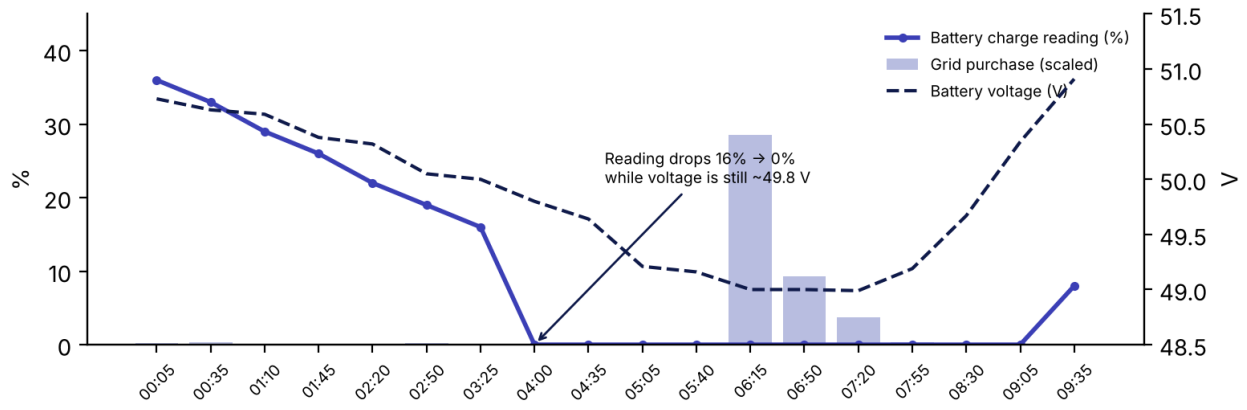
SOLAR ESS · www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ผลการตรวจสอบ

ดี **การผลิตไฟฟ้าของแผงอยู่ในเกณฑ์ดี** ปี 2569 เฉลี่ย ≈727 kWh/เดือน (≈3.7 kWh/kWp/วัน สำหรับแผงขนาด 6.48 kWp) ใกล้เคียงค่าปกติของกรุงเทพฯ วันที่ฟ้าโปร่งในเดือนพฤศจิกายนผลิตได้ ≈25–29 kWh/วัน กำลังสูงสุด 5.28 kW การผลิตที่ลดลงช่วง ก.ค.–ก.ย. (≈640 kWh) เป็นเรื่องปกติของฤดูฝน ระบบประกอบด้วยแผง LONGi 540 W จำนวน 12 แผง (6.48 kWp DC) ต่อกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริด Deye 5 kW (อัตราส่วน DC/AC 1.3)

ควรตรวจสอบ **ค่า SOC ของแบตเตอรี่ไม่แม่นยำ** ในช่วงกลางคืนค่าลดลงจาก 16% เป็น 0% ทันที (≈03:40 น. ของวันที่ 10 พ.ย.) ขณะที่แรงดันแบตเตอรี่ยังอยู่ที่ ≈49.8 V หรือเหลือพลังงานประมาณ 15–20% สำหรับแบตเตอรี่ LFP ค่าจะค้างที่ 0% จนถึง ≈09:00 น. และบ้านซื้อไฟจากการไฟฟ้า 1.1–1.6 kW ระหว่าง ≈02:00–07:00 น. ความจุแบตเตอรี่ตั้งไว้ 16 kWh ขณะที่ DeyeCloud ประเมินไว้ 17.25 kWh



คืนวันที่ 9–10 พ.ย. 2569: ค่าระดับประจุแบตเตอรี่ (Battery charge reading) แรงดันแบตเตอรี่ (Battery voltage) และการซื้อไฟ (Grid purchase)

โอกาส **ระบบถูกจำกัดด้วยพลังงาน ไม่ใช่ความจุแบตเตอรี่** ในวันแดดดีทั่วไปแบตเตอรี่ชาร์จไม่เต็ม (สูงสุด 67% วันที่ 5 พ.ย., 76% วันที่ 15 มี.ค., 49% วันที่ 15 มิ.ย.) และบ้านยังซื้อไฟ 8–13 kWh/วัน โหลดกลางคืนแกว่งระหว่าง ≈ 0.5–1.5 kW (น่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ)

โอกาส **มีการจำกัดการผลิตเป็นบางครั้ง** ในวันที่ใช้ไฟน้อย (เช่น 15 ต.ค. ใช้ 13.9 kWh) แบตเตอรี่เต็มตั้งแต่ ≈11:00 น. และเนื่องจากตั้งค่า zero export กำลังผลิตจึงถูกจำกัดไว้ที่ 300–600 W ตลอดช่วงบ่าย

SOLAR ESS www.solaress.com

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เปรียบเทียบตุลาคม 2569 กับตุลาคม 2568

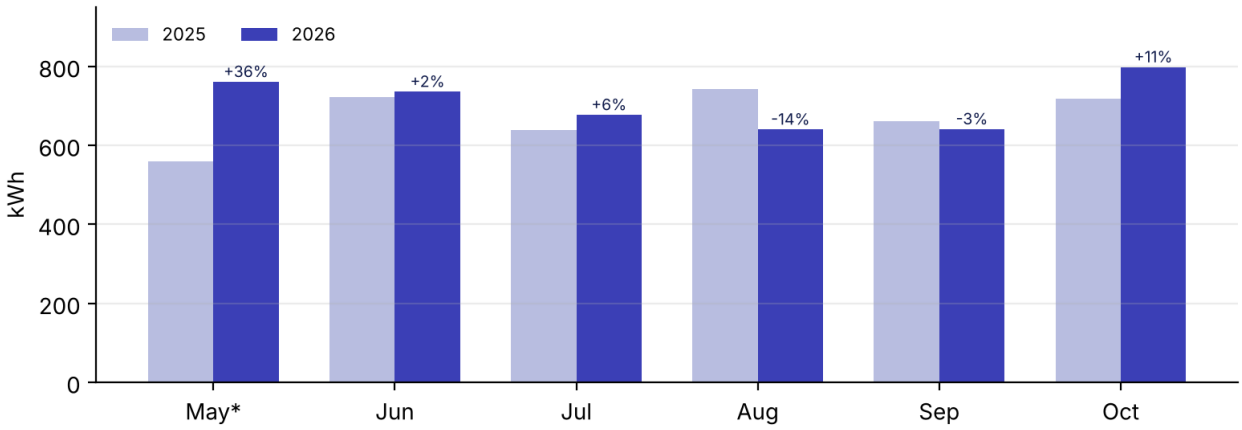
	ต.ค. 2568	ต.ค. 2569	เปลี่ยนแปลง
ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ (kWh)	719.0	798.2	+11%
ผลิตเฉลี่ยต่อวัน (kWh/วัน)	23.2	25.7	+2.5
การใช้ไฟของบ้าน (kWh)	903.5	1,087.9	+20%
ซื้อไฟจากการไฟฟ้า (kWh)	228.3	329.9	+45%
ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ (kWh)	380.0	367.1	–3%
แบตเตอรี่จ่ายไฟ (kWh)	337.3	327.2	–3%
ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ไป-กลับ	88.8%	89.1%	—
พึ่งพาตนเอง	75%	70%	–5 จุด

- **ผลิตไฟเพิ่ม 11%** ส่วนใหญ่มาจากสภาพอากาศ: ต.ค. 2568 มีวันที่มีเมฆมาก 6 วัน (13.6–19.8 kWh) เทียบกับ 2 วันใน ต.ค. 2569 วันที่ฟ้าโปร่งที่สุดผลิตได้ ≈31 kWh ทั้งสองปี จึงไม่พบการเสื่อมของแผง
- **การใช้ไฟเพิ่ม 20%** วันปกติเพิ่มจาก ≈24–37 kWh เป็น ≈33–44 kWh จึงทำให้ซื้อไฟเพิ่ม 45% แม้จะผลิตได้มากขึ้น
- **แบตเตอรี่ไม่เปลี่ยนแปลง** จ่ายไฟ ≈10.6–10.9 kWh ต่อคืนทั้งสองปี (ประมาณสองในสามของ 16 kWh) สอดคล้องกับปัญหาค่า SOC ประสิทธิภาพคงที่ที่ ≈89%

SOLAR ESS
www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายเดือน พฤษภาคม–ตุลาคม 2568 เทียบกับ 2569



เดือน	ผลิตไฟฟ้า (kWh)	การใช้ไฟ	ซื้อไฟ	แบตเตอรี่จ่ายไฟ	พึ่งพาตนเอง
พ.ค.*	560 → 761 (+36%)	+16%	–6%	+41%	57% → 66%
มิ.ย.	721 → 736 (+2%)	+1%	0%	+6%	71% → 72%
ก.ค.	639 → 677 (+6%)	–11%	–40%	+13%	64% → 76%
ส.ค.	743 → 640 (–14%)	–1%	+43%	–28%	79% → 69%
ก.ย.	661 → 641 (–3%)	+3%	+23%	–17%	74% → 69%
ต.ค.	719 → 798 (+11%)	+20%	+45%	–3%	75% → 70%
รวม พ.ค.–ต.ค.	**4,043 → 4,254 (+5%)**	**+5%**	**+4%**	**–1%**	**70% → 70%**

* ระบบเริ่มทำงานวันที่ 25 เมษายน 2568 พฤษภาคม 2568 น่าจะเป็นเดือนปรับตั้งระบบ จึงไม่ใช่การเปรียบเทียบที่เป็นธรรม

- **การผลิตคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย** (+5% ช่วง พ.ค.–ต.ค.) เดือนที่ลดลงชัดเจนมีเพียงสิงหาคม (–14%) ซึ่งสอดคล้องกับการชาร์จแบตเตอรี่ที่ลดลง 28% แสดงว่าเกิดจากสภาพอากาศ
- **การซื้อไฟขึ้นกับการใช้ไฟ ไม่ใช่โซลาร์** เดือนที่ใช้ไฟมากขึ้น (ส.ค.–ต.ค. 2569) ซื้อไฟจากการไฟฟ้ามากขึ้น
- **แบตเตอรี่ทำงานเท่าเดิม** (1,844 → 1,819 kWh ช่วง พ.ค.–ต.ค.) ประสิทธิภาพไม่ลดลง
- **พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบัน** 25.4 kWh/วันในปี 2569 เทียบกับ 20.5 kWh/วันใน พ.ย. 2568

SOLAR ESS · www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ข้อเสนอแนะ

#	สิ่งที่ควรทำ	ประโยชน์
1	ตรวจสอบการสื่อสาร BMS ระหว่างแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์ (โหมด Lithium) การตั้งค่าความจุแบตเตอรี่ และชาร์จเต็ม 100% เพื่อปรับเทียบค่า SOC	ใช้ความจุแบตเตอรี่ได้เต็มในช่วงกลางคืน ซื้อไฟช่วงเช้ามืดน้อยลง
2	ปรับปรุงข้อมูลระบบแล้ว: แผง LONGi 540 W × 12 แผง = 6.48 kWp DC ต่อกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริด Deye 5 kW	ติดตามและวัดผลการผลิตได้แม่นยำ
3	เพิ่มแผงโซลาร์ ≈1.5 kWp ได้เฉพาะกรณีอินเวอร์เตอร์เป็นรุ่น SM2 (รับกำลังแผงได้ 8 kW) รุ่นเก่ารับได้สูงสุด 6.5 kW ซึ่งเต็มแล้ว (ดูรุ่นได้จากป้ายข้างตัวเครื่อง)	แบตเตอรี่ชาร์จเต็มบ่อยขึ้น ซื้อไฟน้อยลง
4	เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูง (เครื่องทำน้ำร้อน ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า ชาร์จรถ EV) ช่วงกลางวัน	ใช้พลังงานโซลาร์ที่ปกติจะถูกจำกัดไว้

ขอรับการตรวจระบบฟรีสำหรับระบบของคุณได้ที่ www.solaress.org/th/system-check หรือติดต่อ 063 151 6694 / 089 632 5829 หรือ LINE: solaress1

คณะทำงาน Solar ESS

SOLAR ESS · www.solaress.org